

ACADEMIE DE POITIERS	Établissement :	Session : 2011
Spécialité de CAP :		
Évaluation intermédiaire CAP n°2 MATHEMATIQUES		Durée : 30 minutes

NOM et Prénom du CANDIDAT :

Date de l'évaluation :

❶ Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

Capacités	Interpréter un indicateur de tendance centrale, calcul à l'aide de TICE
Connaissances	Représentation d'une série statistique – Indicateur de tendance centrale : moyenne
Attitudes	Le goût de chercher et de raisonner – La rigueur et la précision

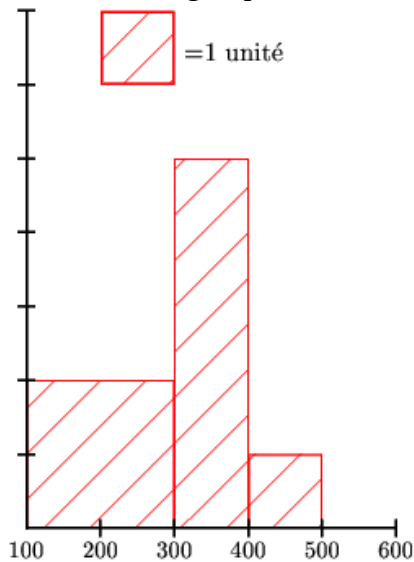
Thématique utilisée : *Comment comparer les longueurs des circuits de F1 de la saison « Grand Prix 2010 » à l'aide d'un tableur ?*

❷ Évaluation

		Questions	Appréciation du niveau d'acquisition
Aptitudes à mobiliser des connaissances et des compétences pour résoudre des problèmes	Rechercher, extraire et organiser l'information.	1.1 2 A	
	Choisir et exécuter une méthode de résolution.		
	Raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat.		
	Présenter, communiquer un résultat		
			/ 7
Capacités liées à l'utilisation des TIC	Expérimenter	1.2	
	ou Contrôler la vraisemblance de conjectures		
			/ 3
		Total	/ 10

A. QCM cocher la bonne réponse :

1. Une série regroupée en classes est déterminée par le diagramme ci-dessous :



a) Pour la classe $[300;400[$ l'effectif est de :

- ☐ 2 ☐ 5 ☐ 4

b) Ce diagramme est un :

- ☐ un diagramme en bâtons ☐ un camembert ☐ un histogramme

2. Lors d'un devoir dans une classe comportant 18 filles et 12 garçons :

- la moyenne des notes obtenues par les filles est égale à 12;
- la moyenne des notes obtenues par les garçons est égale à 10.

Quelle est la moyenne globale obtenue par l'ensemble des élèves de la classe ?

- ☐ 11 ☐ 10,8 ☐ 11,5 ☐ 11,2

3. Le service de qualité d'une entreprise de visserie, contrôle un échantillon de 200 vis. Les longueurs de vis sont regroupées par classes présentées dans le tableau suivant :

Longueur en mm	$[38,5 ; 39[$	$[39 ; 39,5[$	$[39,5 ; 40[$	$[40 ; 40,5[$	$[40,5 ; 41[$	$[41 ; 41,5[$	$[41,5 ; 42[$
Effectif n_i	8	20	40	56	36	28	12

a) L'effectif total N est :

- ☐ 100 ☐ 200 ☐ inconnu

b) Ce caractère est-il ?

- ☐ Qualitatif ☐ Quantitatif discret ☐ Quantitatif continu

c) le nombre de vis dont la longueur est comprise entre 39,5 mm et 41 mm :

- ☐ 132 ☐ 96

d) le pourcentage de vis dont la longueur est comprise entre 39,5 mm et 41 mm :

- ☐ 66 % ☐ 70 % ☐ 75 %

e) Le service de qualité considère que la production est correcte si le nombre de vis dont la longueur est comprise entre 39,5 mm et 41 mm représente plus de 72 % des 200 vis contrôlées. Dans le cas contraire, la production est arrêtée, afin de régler les machines. Devra-t-on arrêter la production ?

- ☐ OUI ☐ NON

B.Circuits de Grands Prix de Formule 1



Grand prix de Malaisie 2010

Problématique : Comment comparer les longueurs des circuits de F1 de la saison « Grand Prix 2010 » à l'aide d'un tableur ?

Un journaliste sportif affirme que lors des courses de F1 de la saison 2010 les pilotes parcourent en moyenne environ 300 km à plus ou moins 20 km .

Ouvrir sous classe le fichier « Circuits de F1 » et proposer une méthode permettant de valider ou pas cette affirmation !

1.1 Après ouvrir du fichier, expliquer votre démarche Appel n° 1 

1.2 Recopier les valeurs obtenues :

Min	
Max	
moyenne	



Appel n° 2 : faire vérifier vos résultats.

2. Analyse des résultats :

2.1 Quelle est la longueur du circuit le plus court ?
A quel grand prix correspond-elle ?

2.2. Quelle est la longueur du circuit le plus long ?

2.3. En déduire l'étendue de cette série statistique (Différence entre les deux valeurs extrêmes).
.....

2.4 Les propos du journaliste sont-ils valides ? Justifier :